

《数据库原理及应用教程（MySQL）》

第7章 视图和索引



01

OPTION

视图

View

02

OPTION

MySQL视图管理

MySQL View

03

OPTION

索引

Index

04

OPTION

MySQL索引管理

MySQL Index

视图

sno	sn	cno	cn
学号	姓名	课程号	课程名
s1	王彤	c1	Java 程序设计
s1	王彤	c2	程序设计基础
s2	苏乐	c5	数据库系统
s2	苏乐	c6	数据挖掘
s2	苏乐	c7	高等数学
s2	苏乐	c4	数据结构
s3	林欣怡	c1	Java 程序设计



基本表

sno	sn	sex	age	major	dept
学号	姓名	性别	年龄	专业	院系
s1	王彤	女	18	计算机	信息学院
s2	苏乐	女	20	信息	信息学院
s3	林欣怡	男	19	信息	信息学院
s4	陶然	女	18	自动化	工学院
s5	魏立	男	17	数学	理学院
s6	何欣荣	女	21	计算机	信息学院
s7	赵琳琳	女	19	数学	理学院
s8	李轩	男	19	自动化	工学院

sno	cno	score
学号	课程号	成绩
s1	c1	90.5
s1	c2	85
s2	c5	57
s2	c6	81.5
s2	c7	
s2	c4	70
s3	c1	75

cno	cn	ct
课程号	课程名	课时
c1	Java 程序设计	40
c2	程序设计基础	48
c3	线性代数	48
c4	数据结构	64
c5	数据库系统	56
c6	数据挖掘	32
c7	高等数学	60
c8	控制理论	32

1. 视图定义

➤ 视图是在一个、多个基本表或视图基础上，通过查询语句定义的虚拟表格。

基本表

VS

视图

✓ 相似：

- 视图可用于SELECT语句中进行查询

✓ 不同：

- 视图**只存储定义语句**，不存储其数据
- 当使用视图进行查询时，视图包含的数据才会临时生成。

2. 视图的作用

视图提升了数据操作的
便携性



视图提升了数据的
逻辑独立性



视图提升了数据的安全性



视图可用于数据集成



3. 视图的工作机制

- 视图中的内容总是与基本表中数据保持一致，即当基本表中数据发生变化时，相关视图的数据也随之变化。

01

OPTION

视图

View

02

OPTION

MySQL视图管理

MySQL View

03

OPTION

索引

Index

04

OPTION

MySQL索引管理

MySQL Index

视图

sno	sn	cno	cn
学号	姓名	课程号	课程名
s1	王彤	c1	Java 程序设计
s1	王彤	c2	程序设计基础
s2	苏乐	c5	数据库系统
s2	苏乐	c6	数据挖掘
s2	苏乐	c7	高等数学
s2	苏乐	c4	数据结构
s3	林欣怡	c1	Java 程序设计



基本表

sno	sn	sex	age	major	dept
学号	姓名	性别	年龄	专业	院系
s1	王彤	女	18	计算机	信息学院
s2	苏乐	女	20	信息	信息学院
s3	林欣怡	男	19	信息	信息学院
s4	陶然	女	18	自动化	工学院
s5	魏立	男	17	数学	理学院
s6	何欣荣	女	21	计算机	信息学院
s7	赵琳琳	女	19	数学	理学院
s8	李轩	男	19	自动化	工学院

sno	cno	score
学号	课程号	成绩
s1	c1	90.5
s1	c2	85
s2	c5	57
s2	c6	81.5
s2	c7	
s2	c4	70
s3	c1	75

cno	cn	ct
课程号	课程名	课时
c1	Java 程序设计	40
c2	程序设计基础	48
c3	线性代数	48
c4	数据结构	64
c5	数据库系统	56
c6	数据挖掘	32
c7	高等数学	60
c8	控制理论	32

1. 创建视图

```
CREATE [OR REPLACE ] [ALGORITHM={ UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}]  
[DEFINER = { user | CURRENT_USER }]  
VIEW 视图名[(视图字段列表)]  
AS 查询语句  
[WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION];
```

- ✓ 添加OR REPLACE可选参数表明可以在创建视图时替换数据库已有同名视图。
- ✓ ALGORITHM表示视图的使用方法。其中，UNDEFINE表示由MySQL自行决定使用方法。
- ✓ 当省略视图字段时，使用查询语句的字段名称作为视图的字段名称。
- ✓ AS指明视图的定义，其后由一个完整的SELECT语句构成
- ✓ WITH CHECK OPTION表示更新、修改和插入视图数据时，只有满足检查条件操作才会执行。

(1) 在一张基本表上创建视图

➤ 创建信息学院学生视图s_view

例子

```
CREATE VIEW s_view
AS SELECT * FROM s
WHERE dept='信息学院';
```

(2) 在多张基本表上创建视图

➤ 创建学生选课情况视图s_sc_c_view, 视图字段列表为学号sno、姓名sname、课程名cname及成绩score

例子

```
CREATE VIEW s_sc_c_view(sno, sname, cname, score)
AS SELECT s.sno, sn, cn, score
FROM s, c, sc
WHERE s.sno = sc.sno AND sc.cno = c.cno;
```

(3) 在视图上创建视图

➤ 在信息学院的学生视图s_view基础上，创建计算机专业学生视图s_maj_view

例子

```
CREATE VIEW s_maj_view  
AS SELECT * FROM s_view  
WHERE maj='计算机';
```

视图创建的注意事项

不能在SELECT语句中包含系统、用户变量以及处理语句参数，同时不能在FROM子句中包含子查询。



删除视图依赖的基本表后，视图使用会报错，可通过“CHECK TABLE 表名”检查基本表状态。



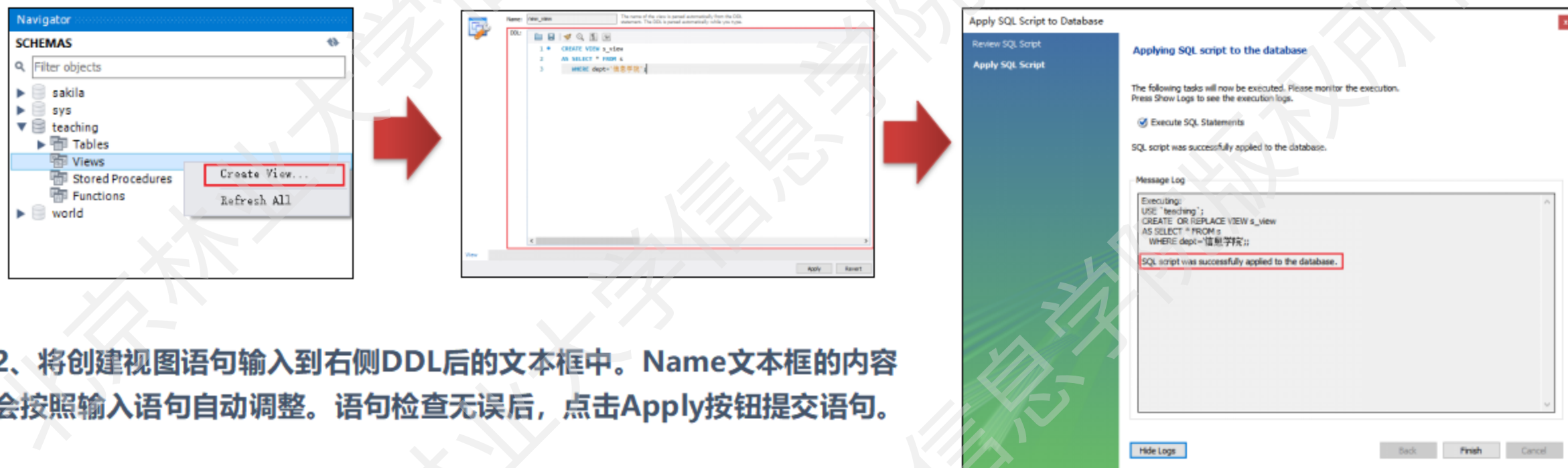
不能为临时表创建视图。



创建视图时，ALGORITHM参数指定对部分查询结果具有影响。

(4) 使用MySQL Workbench创建视图

1、可在Navigator窗格的Schema选项卡下，右键点击视图所在数据库的Views节点，从菜单中选择Create View选项。



2、将创建视图语句输入到右侧DDL后的文本框中。Name文本框的内容会按照输入语句自动调整。语句检查无误后，点击Apply按钮提交语句。

2. 查看视图的定义

DESCRIBE 视图名称;

➤ 查看视图s_view的结构信息

例子

DESCRIBE s_view;

SHOW CREATE VIEW 视图名称;

➤ 查看视图s_view的结构信息

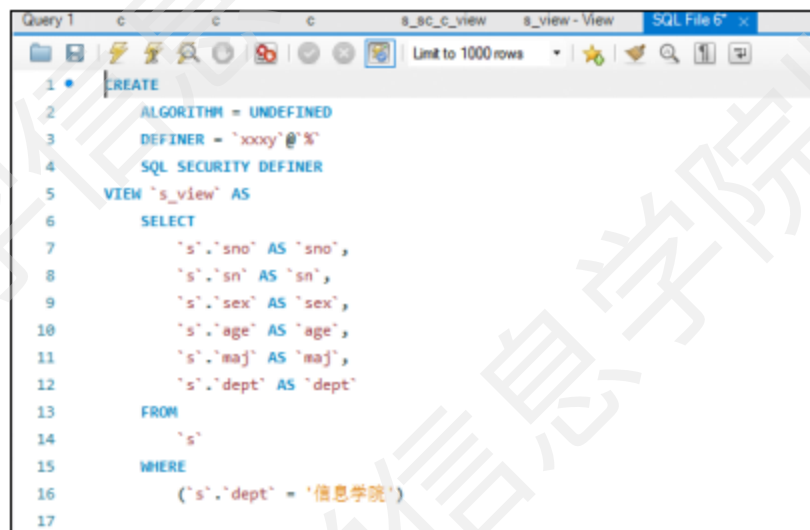
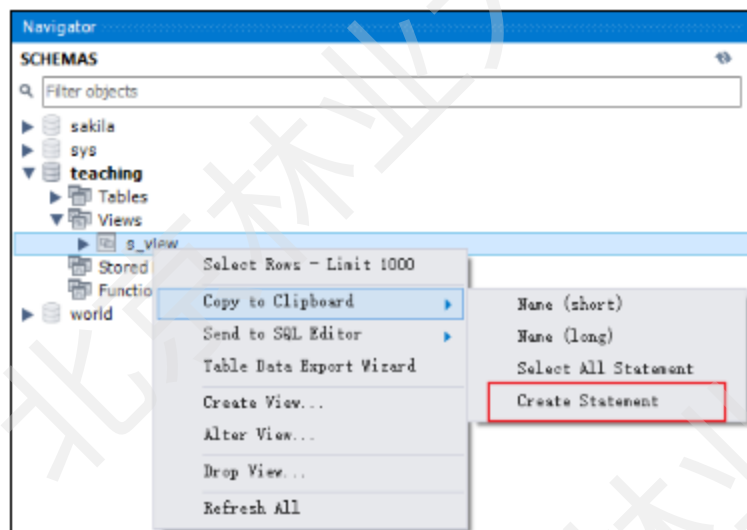
例子

SHOW CREATE VIEW s_view;

2. 查看视图的定义

使用MySQL Workbench查看视图的定义信息

1、在Navigator窗格的Schema选项卡下，展开视图所在Views节点，右键点击查看定义信息的视图名称，从弹出菜单中选择Copy To Clipboard（粘贴到剪切板）选项。



2、然后再选择Create Statement（创建语句）选项，将视图语句粘贴到剪切板上。

3. 修改视图的定义

使用CREATE OR REPLACE VIEW语句修改视图的定义

使用CREATE OR REPLACE VIEW修改视图时，需要检查修改视图名称的正确性，若名称错误，则不会替换原视图，反而会按照错误名称新建视图。

```
ALTER [ALGORITHM={ UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}]  
[DEFINER = { user | CURRENT_USER }]  
VIEW 视图名[(视图列表)]  
AS 查询语句  
[WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION];
```

➤ 修改s_view视图，按s_id、s_name和s_maj字段名称显示理学院学生的学号、姓名和专业

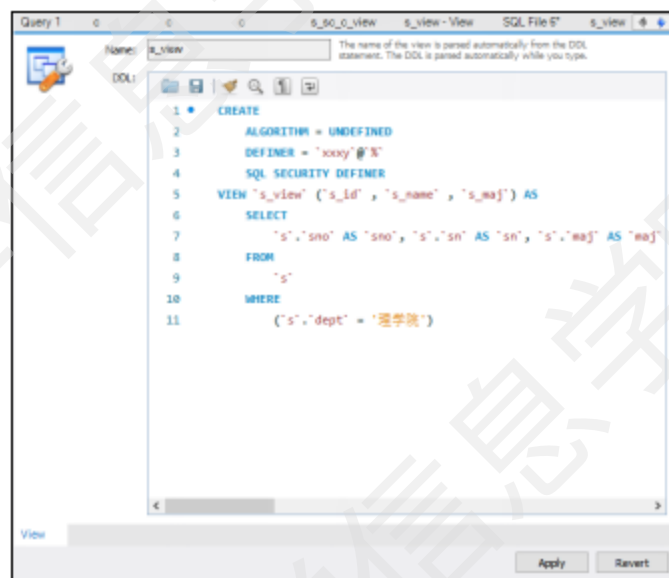
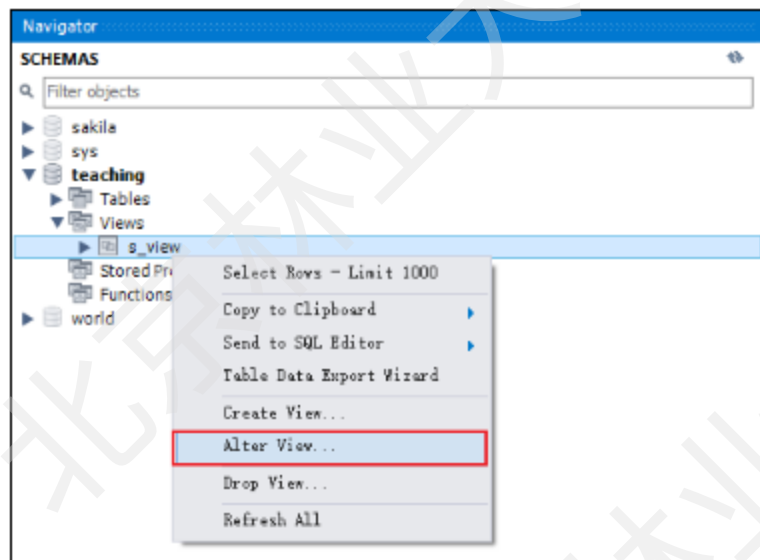
例子

```
ALTER VIEW s_view(s_id,s_name,s_maj)  
AS SELECT sno,sn,maj  
FROM s  
WHERE dept='理学院';
```

3. 修改视图的定义

使用MySQL Workbench修改视图的定义

1、在Navigator窗格的Schema选项卡下，右键点击视图所在数据库的Views节点，右键点击需要修改的视图名称，从弹出菜单中选择Alter View选项。



2、在Workbench右侧的SQL脚本编辑器中会出现当前视图的定义语句，修改该视图的定义并点击Apply按钮即可提交修改后的视图定义。

4. 删除视图

`DROP VIEW [IF EXISTS] 视图名称1[,...] [RESTRICT | CASCADED];`

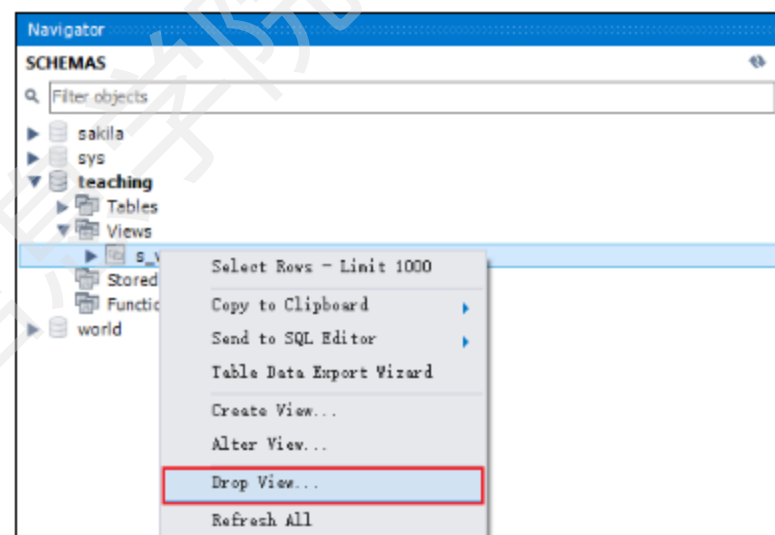
使用DROP VIEW语句可删除一个或多个已有视图。

➤ 删除视图s_view

例子

`DROP VIEW s_view;`

在Navigator窗格的Schema选项卡下，展开视图所在Views节点，右键点击需要删除的视图名称，从弹出菜单中选择Drop View选项。



5. 更新视图的数据

由于视图是一张由基本表建立的虚表，所以对视图进行数据更新操作将转换成对基本表中数据的更新操作。

注意： 视图的本质是方便查询或保护数据，因此，当对视图执行数据更新操作时，有些情况是不可能的，如视图依赖于多张基本表。

➤ 构建用于更新数据的学生s_update_view，提供学生表中的所有信息

例子

```
CREATE VIEW s_update_view  
AS SELECT * FROM s;
```

➤ 使用INSERT向视图中插入数据

```
INSERT INTO s_update_view  
VALUES('s10','韩义','男',19,'计算机','信息学院');
```

➤ 使用UPDATE修改视图中数据

```
UPDATE s_update_view  
SET age = 20 WHERE sno = 's10';
```

➤ 使用DELETE删除视图中数据

```
DELETE FROM s_update_view  
WHERE sno = 's10';
```

5. 更新视图的数据的限制

注意:

- ① 视图字段列表或查询语句中包含了聚合函数。
- ② 视图字段列表或查询语句是通过表达式或计算得到的。
- ③ 视图定义语句中包含DISTINCT关键字或GROUP BY、ORDER BY、HAVING子句。
- ④ 视图定义的查询语句中使用了集合查询UNION或UNION ALL。
- ⑤ 视图的列来自于查询语句中子查询的列。
- ⑥ 创建视图时ALGORITHM为TEMPTABLE类型。
- ⑦ 视图依赖于其他不可更新视图建立。

01

OPTION

视图

View

02

OPTION

MySQL视图管理

MySQL View

03

OPTION

索引

Index

04

OPTION

MySQL索引管理

MySQL Index

视图

sno	sn	cno	cn
学号	姓名	课程号	课程名
s1	王彤	c1	Java 程序设计
s1	王彤	c2	程序设计基础
s2	苏乐	c5	数据库系统
s2	苏乐	c6	数据挖掘
s2	苏乐	c7	高等数学
s2	苏乐	c4	数据结构
s3	林欣怡	c1	Java 程序设计



s (学生关系)

sno	sn	sex	age	major	dept
学号	姓名	性别	年龄	专业	院系
s1	王彤	女	18	计算机	信息学院
s2	苏乐	女	20	信息	信息学院
s3	林欣怡	男	19	信息	信息学院
s4	陶然	女	18	自动化	工学院
s5	魏立	男	17	数学	理学院
s6	何欣荣	女	21	计算机	信息学院
s7	赵琳琳	女	19	数学	理学院
s8	李轩	男	19	自动化	工学院

sc (选课关系)

sno	cno	score
学号	课程号	成绩
s1	c1	90.5
s1	c2	85
s2	c5	57
s2	c6	81.5
s2	c7	
s2	c4	70
s3	c1	75

e (课程关系)

cno	cn	ct
课程号	课程名	课时
c1	Java 程序设计	40
c2	程序设计基础	48
c3	线性代数	48
c4	数据结构	64
c5	数据库系统	56
c6	数据挖掘	32
c7	高等数学	60
c8	控制理论	32

基本表

1. 索引的作用

在很多数据库系统数据库读取的次数多于数据库写的次数



如何优化数据库读取数据效率是数据库优化的主要工作之一

索引采用键值对的数据结构，加快检索速度

- ✓ 如果把数据库看做字典，可以将索引的键看做是字典的拼音，值为该拼音所在的第一个汉字的位置，借助拼音检索可以缩小目标汉字查找范围，避免逐页查找。
- ✓ 索引是一种以空间代价提升时间效率的方法。
- ✓ 索引一旦创建，将由MySQL自动管理和维护，索引的维护需要消耗计算资源和存储资源，如何设计索引，是提升数据库使用效率的关键。



2. 索引的类型

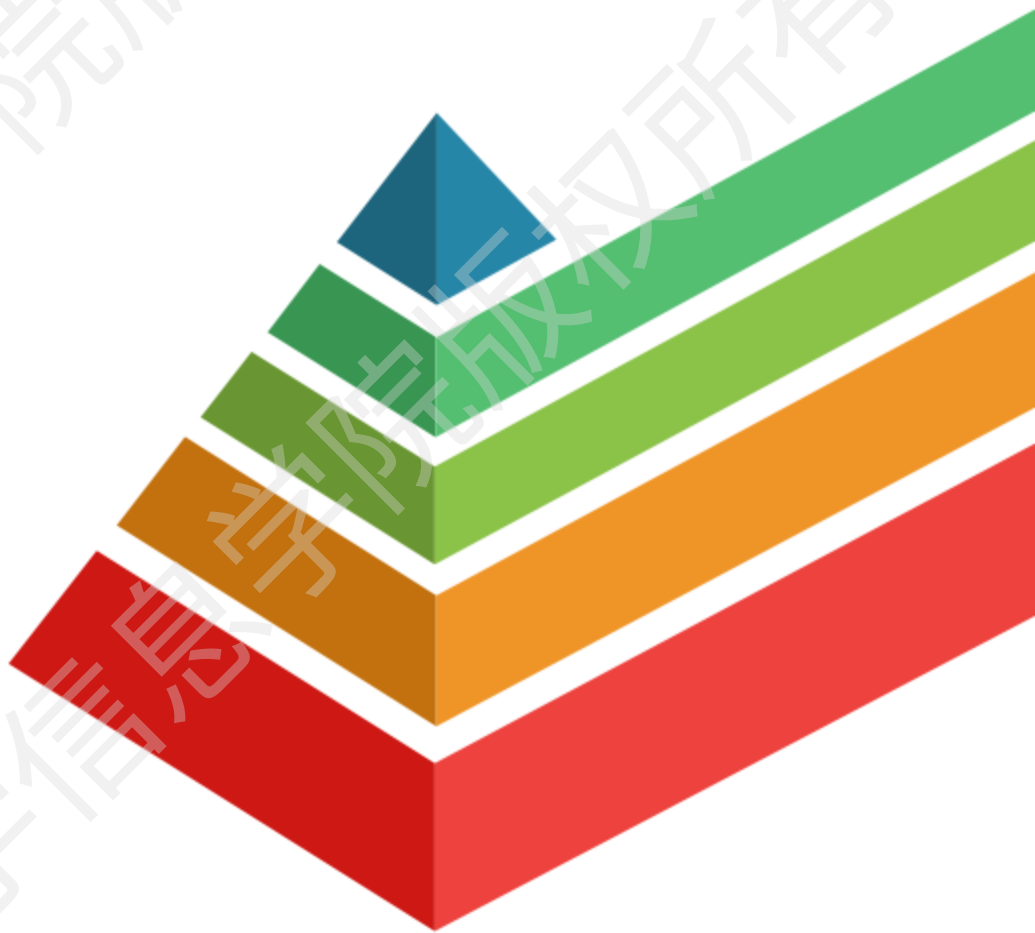
可以从多种角度对索引进行分类:



3. 索引的设置原则



- ① 严格限制同一个表或视图上的索引数量。索引增多将会严重影响INSERT、UPDATE和DELETE语句的执行性能。对于表中使用频度较低或者不再使用的索引，需及时删除。
- ② 对于重复值较多的列，不建议建立索引。
- ③ 对排序、分组或者表连接涉及的字段建立索引，可提升数据检索效率。
- ④ 对视图建立索引将提升使用视图的检索效率。
- ⑤ 注意唯一索引和全文对于NULL的处理方式。



01

OPTION

视图

View

02

OPTION

MySQL视图管理

MySQL View

03

OPTION

索引

Index

04

OPTION

MySQL索引管理

MySQL Index

视图

sno	sn	cno	cn
学号	姓名	课程号	课程名
s1	王彤	c1	Java 程序设计
s1	王彤	c2	程序设计基础
s2	苏乐	c5	数据库系统
s2	苏乐	c6	数据挖掘
s2	苏乐	c7	高等数学
s2	苏乐	c4	数据结构
s3	林欣怡	c1	Java 程序设计



基本表

sno	sn	sex	age	major	dept
学号	姓名	性别	年龄	专业	院系
s1	王彤	女	18	计算机	信息学院
s2	苏乐	女	20	信息	信息学院
s3	林欣怡	男	19	信息	信息学院
s4	陶然	女	18	自动化	工学院
s5	魏立	男	17	数学	理学院
s6	何欣荣	女	21	计算机	信息学院
s7	赵琳琳	女	19	数学	理学院
s8	李轩	男	19	自动化	工学院

sno	cno	score
学号	课程号	成绩
s1	c1	90.5
s1	c2	85
s2	c5	57
s2	c6	81.5
s2	c7	
s2	c4	70
s3	c1	75

cno	cn	ct
课程号	课程名	课时
c1	Java 程序设计	40
c2	程序设计基础	48
c3	线性代数	48
c4	数据结构	64
c5	数据库系统	56
c6	数据挖掘	32
c7	高等数学	60
c8	控制理论	32

1. 索引的创建

使用CREATE INDEX语句创建索引

```
CREATE [UNIQUE | FULLTEXT | SPATIAL] INDEX 索引名称  
ON 表名称(字段名称[(索引字符长度) [ASC | DESC]][,...]);
```

- ✓ UNIQUE | FULLTEXT | SPATIAL为可选参数，用于指明索引类型。
- ✓ ON关键字指明索引针对的表。
- ✓ ASC和DESC表明索引的排序方式。
- ✓ 当字段名称[(索引字符长度) [ASC | DESC]]只有一项时，将建立单列索引。当字段名称[(索引字符长度) [ASC | DESC]]有多项时，将建立复合索引。

1. 索引的创建

- 为学生表s的姓名字段 (sn) 建立普通索引s_name_index, 索引针对sn的前6个字节且以降序方式排列

例子

```
CREATE INDEX s_name_index  
ON s(sn(6) DESC);
```

- 为课程表c的课程名 (cn) 和学时 (ct) 字段建立复合唯一索引c_cn_ct_index。

例子

```
CREATE UNIQUE INDEX c_cn_ct_index  
ON c(cn,ct);
```

1. 索引的创建

创建表格时直接附带创建索引

```
CREATE TABLE 表名(  
    属性名1 数据类型 [列完整性约束],  
    ...  
    属性名n 数据类型 [列完整性约束],  
    [表约束],  
    [UNIQUE | FULLTEXT | SPATIAL] INDEX | KEY [索引名1] (字段名称[(索引字符长度) [ASC |  
    DESC]]),  
    ...  
    [UNIQUE | FULLTEXT | SPATIAL] INDEX | KEY [索引名n] (字段名称[(索引字符长度) [ASC | DESC]])  
);
```

1. 索引的创建

- 创建教室表classroom，包含自增主键cid，教室编号crno（非空字符串），教室教学楼名称cbn（非空字符串）。创建classroom表时，附加由教室编号（crno）和教室名称（cbn）构成的普通唯一索引cn_cb_index。

例子

```
CREATE TABLE classroom(  
    cid INT AUTO_INCREMENT,  
    crno VARCHAR(10) NOT NULL,  
    cbn VARCHAR(10) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(cid),  
    UNIQUE INDEX cn_cb_index(crno, cbn)  
);
```

1. 索引的创建

通过ALTER TABLE 为已有表添加索引

ALTER TABLE 表名

ADD [UNIQUE | FULLTEXT | SPATIAL] INDEX | KEY [索引名1] (字段名称[(索引字符长度) [ASC | DESC]]),

...

ADD [UNIQUE | FULLTEXT | SPATIAL] INDEX | KEY [索引名n] (字段名称[(索引字符长度) [ASC | DESC]]);

➤ 为教师表t中的教师姓名 (tn) 添加索引tn_index, 索引长度为6且使用降序排列。

例子

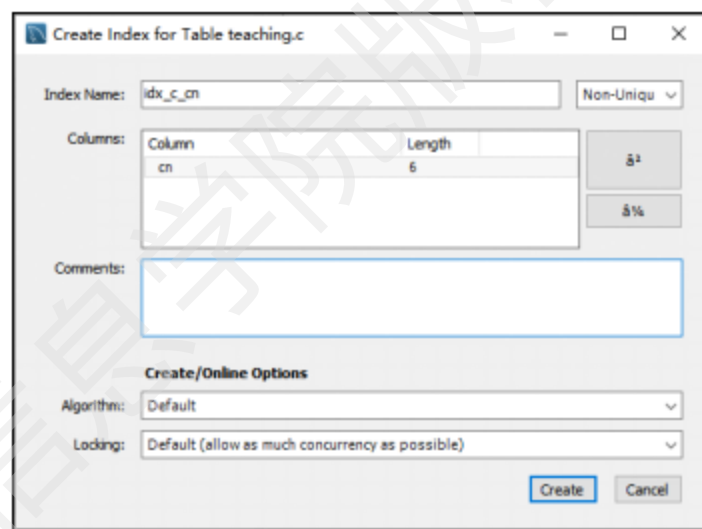
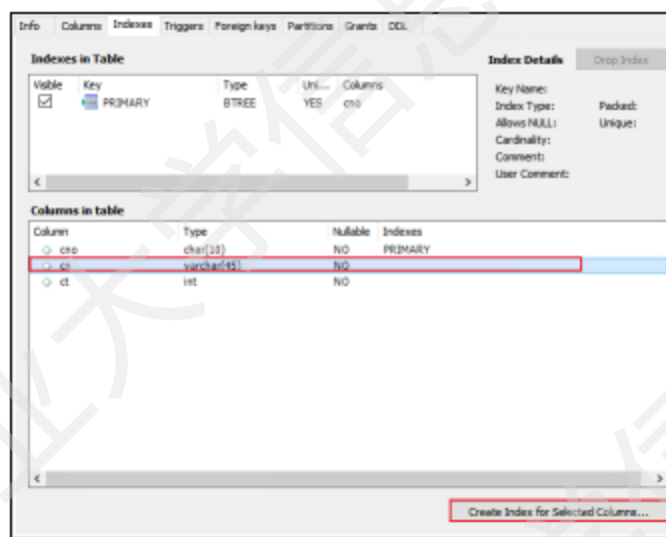
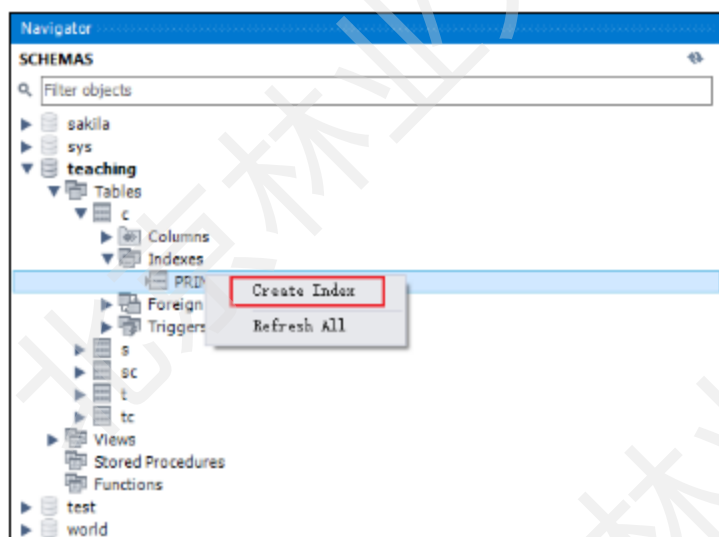
ALTER TABLE t

ADD INDEX tn_index(tn(6) DESC);

1. 索引的创建

使用MySQL Workbench创建索引

在Navigator窗格的Schema选项卡下，展开Tables节点下索引所在表，右键Indexes下的PRIMARY节点，从弹出的右键菜单中，选择CREATE INDEX选项



在MySQL Workbench右侧窗口中，选择需要创建索引的列，然后点击Create Index For Selected Columns按钮，输入索引名称、索引字段的长度、索引类型、索引算法和并发锁管理策略等信息，

2. 索引的查看

使用SHOW INDEX语句查看已有表或视图上的索引信息

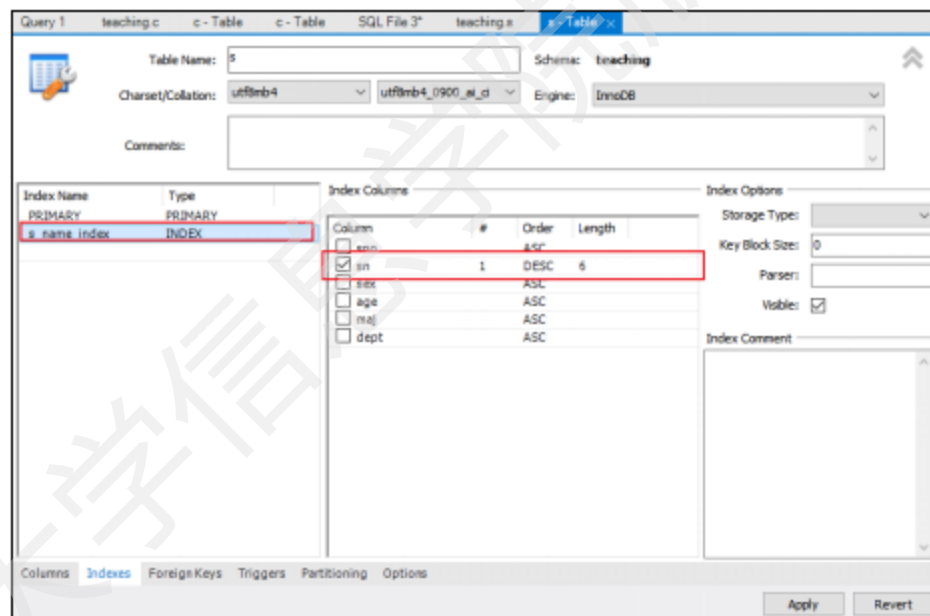
SHOW INDEX FROM 表名 [FROM 数据库名];

➤ 查看当前数据库下学生表s的索引信息。

SHOW INDEX FROM s;

使用MySQL Workbench查看索引信息

在Navigator窗格的Schema选项卡下，右键Tables下索引所在表，从弹出的右键菜单中，选择Alter Table选项。然后打开右侧窗口的Indexs选项卡



3. 索引的删除

使用ALTER TABLE语句和DROP INDEX语句删除指定索引

ALTER TABLE 表名

DROP INDEX 索引名;

➤ 删除当前数据库学生表s上的索引s_name_index

ALTER TABLE s

DROP INDEX s_name_index;

DROP INDEX 索引名 ON 表名;

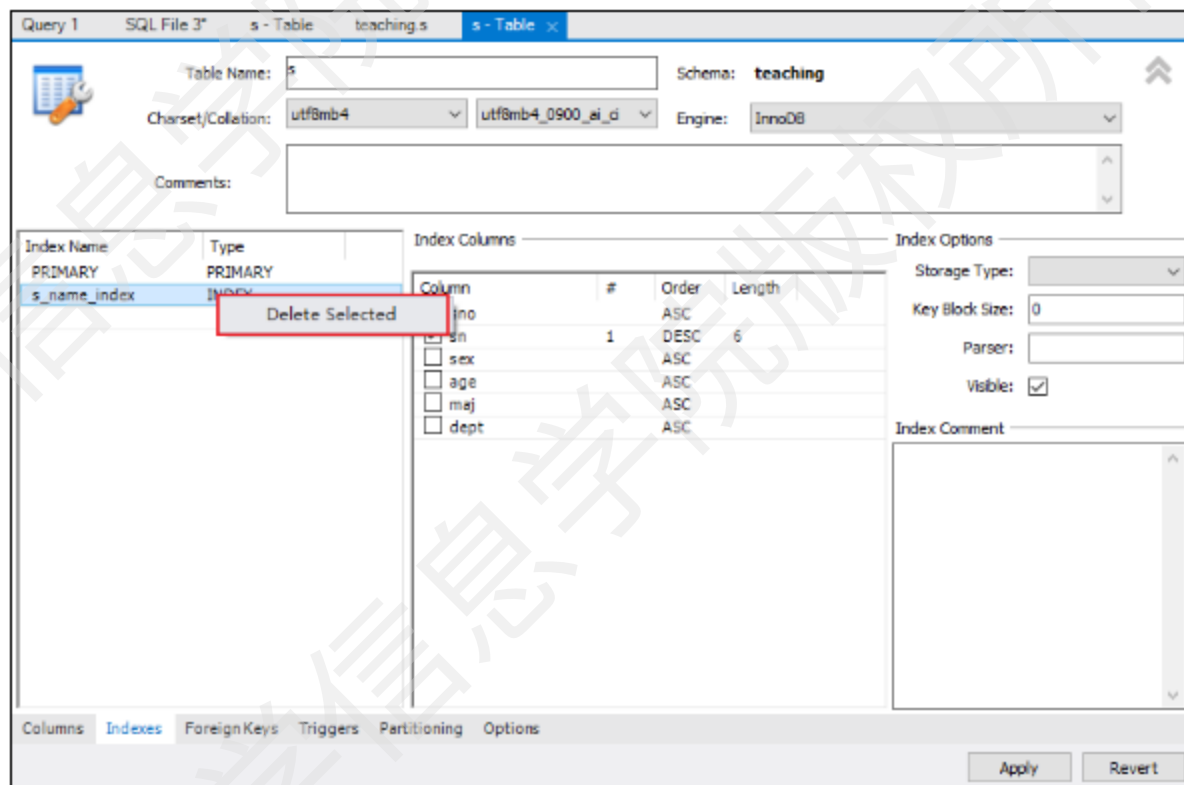
DROP INDEX s_name_index ON s;

3. 索引的删除

使用MySQL Workbench删除指定索引

- 在Navigator窗格的Schema选项卡下，右键Tables下索引所在表，从弹出的右键菜单中，选择Alter Table选项。然后打开右侧窗口的Indexs选项卡，中间窗格列出了当前表上的索引。

- 右键点击选择需要删除的索引，点击Delete Selected按钮删除索引





人邮教育

www.ryjiaoyu.com

更多样书申请和资源下载需求，请登录人邮教育社区
(www.ryjiaoyu.com)

海量图书方便查询

囊括各大品类，您想要的应有尽有

免费申请样书

教师免费申请样书，
我们将安排快递迅速送达

下载配套资源

教学视频、PPT课件、教学案例、
习题答案、模拟试卷等丰富资源
免费下载



优惠购书

教师可以申请最低折扣
学生直接优惠购买图书

成为作者

欢迎写文章 / 投稿，我们强大的编辑团队将为您提供专业和高效的编辑出版服务